



中华人民共和国电力行业标准

DL/T 2473.2—2022

可调节负荷并网运行与控制技术规范 第2部分：网络安全防护

Technical specification for grid-connected operation and control of adjustable
load—
Part 2: Cyber security protection

2022-05-13 发布

2022-11-13 实施

国家能源局 发布

目 次

前 言.....II

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 术语和定义.....1

4 基本规定.....2

5 总体架构.....3

6 本体安全.....6

7 基础设施安全.....7

8 数据安全.....7

9 应急备用.....8

10 安全管理.....8

前 言

DL/T XXXX《可调节负荷并网运行与控制技术规范》由以下部分组成：

- 第1部分：负荷接入
- 第2部分：网络安全防护
- 第3部分：负荷调控系统
- 第4部分：数据模型与存储
- 第5部分：负荷能力评估
- 第6部分：并网运行调试
- 第7部分：继电保护
- 第8部分：安全稳定控制
- 第9部分：调度信息及通信
- 第10部分：仿真计算模型与参数实测
- 第11部分：调控运行规程
- 第12部分：调度命名
- 第13部分：接口

本文件为DL/T XXXX的第2部分。

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电网运行与控制标准化技术委员会（SAC/TC446）归口。

本文件主要起草单位：国网上海市电力公司、国家电力调度控制中心、中国南方电网电力调度控制中心、国家电网有限公司华中分部、国家电网有限公司华北分部、国网宁夏电力有限公司、国网河南省电力公司、中国电力科学研究院有限公司、国网电力科学研究院有限公司、广东电网有限责任公司。

本文件主要起草人：王治华、周劼英、詹雄、张晓、金明辉、冷喜武、冯思博、陈刚、王黎明、陈茂源、韩水保、朱江、马力、高峰、汤卫东、贺建伟、郭骏、王丹、李斌、朱江、沈艳、张金虎、周安、黄浩、高靖宇、宁志言、刘苇。

本文件首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

可调节负荷并网运行与控制技术规范

第2部分：网络安全防护

1 范围

本文件规定了可调节负荷并网运行与控制的网络安全防护基本规定、总体架构、本体安全、基础设施安全、数据安全、应急备用、安全管理等要求。

本文件适用于指导可调节负荷并网运行与控制的网络安全防护，提升调控机构接入可调节负荷的安全性和综合防护水平。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单），适用于本文件。

- GB/T 9361 计算机场地安全要求
- GB/T 20272 信息安全技术-操作系统安全技术要求
- GB/T 20984 信息安全技术-信息安全风险评估规范
- GB/T 22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求
- GB/T 20273 信息安全技术-数据库管理系统安全技术要求
- GB/T 30976.1 工业控制系统信息安全 第1部分:评估规范
- GB/T 36572 电力监控系统网络安全防护导则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 可调节负荷 adjustable load

电力系统中具备技术条件并参与电网调度的负荷资源，可以是满足准入条件的大用户、也可以是聚合后的主体。通过车联网平台（电动汽车）、智慧能源服务平台（营销）、第三方独立主体（虚拟电厂）聚合平台、大用户模式接入负荷调控系统，具备按照电网调度指令或既定控制策略参与调节的能力。

3.2 负荷调控系统 load dispatching and control system

基于调控机构调度控制系统平台部署的承担与聚合商平台间交互监控和电力市场等相关数据的功能模块和系统应用的系统，是传统调度自动化系统功能的外延拓展。

3.3 负荷聚合商 load resource aggregator

将某一区域中各类可调节负荷实时运行信息汇集,进行统一管控和运营的单位或者部门。聚合方式可以是单一聚合,如容量较大的大工业负荷;也可以多体聚合,如数量众多的分布式小负荷。聚合商可以是社会上各类第三方运营商,也可以是承担负荷聚合职责的地县级调控机构或电网营销部门等。

3.4 可调节负荷安全子区 adjustable load secure sub zone

在安全 I 区内部独立划分的安全子区,实现负荷调控系统与安全 I 区业务及可调节负荷间的安全通信。

3.5 本体安全 self security

电力监控系统软件及设备自身的安全、可控,包括业务系统软件的安全、操作系统和基础软件的安全、计算机和网络设备及电力测控设备的安全、核心处理器芯片的安全。

3.6 可信安全免疫 trust security immunology

基于可信计算技术实现电力监控系统的安全免疫,保障操作系统和电力监控系统软件安全可信,防范已知和未知的病毒、木马及恶意代码的侵害。

3.7 对称密码 symmetric cipher

在加密和解密算法中都是用相同秘密密钥的密码技术。

3.8 非对称密码 asymmetric cipher

基于非对称密码技术的体制,公开变换用于加密,私有变换用于解密,反之亦然。

3.9 身份认证 authentication

专用于确定传输、消息或发信方的有效性的安全措施,或者对接收特定的信息类别的个人授权进行验证的手段。

3.10 公有云 public clouds

第三方提供商为用户提供的能够使用的云。可通过Internet使用,公有云核心属性是共享资源服务。

3.11 自动功率控制 automatic power control (APC)

采用信息通信和自动控制技术,通过调度侧向发电厂、大工业负荷或聚合商平台接入的可调节负荷下达实时调节指令,实现对电网调控范围内发电机、可调节负荷等源网荷储各环节资源有功的自动调节分配,达到满足电网实时平衡及频率调节等要求,维持系统频率和联络线交换功率在计划偏差范围内的闭环控制过程,是传统自动发电控制(AGC)功能的进一步拓展延伸。

3.12 专用通信网络 private communication network

无线通信网(APN)、调度机构非电力调度数据网等其它数据网或外部公用数据网的虚拟专用网络方式(VPN)。

4 基本规定

- 可调节负荷并网运行与控制系统网络安全防护应遵循以下基本规定：
- 4.1 负荷调控系统应符合 GB/T 36572、《关键信息基础设施安全保护条例》（中华人民共和国国务院令 第 745 号）、《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委 2014 年第 14 号令）的规定。
 - 4.2 应从边界安全、本体安全、基础设施安全、应急备用、通用安全措施、安全管理等多维度构建安全防护体系。
 - 4.3 应重点防护调控机构生产控制系统等关键信息基础设施，安全有序接入可调节负荷资源。

5 总体架构

可调节负荷并网运行与控制系统总体安全防护架构如图1所示。

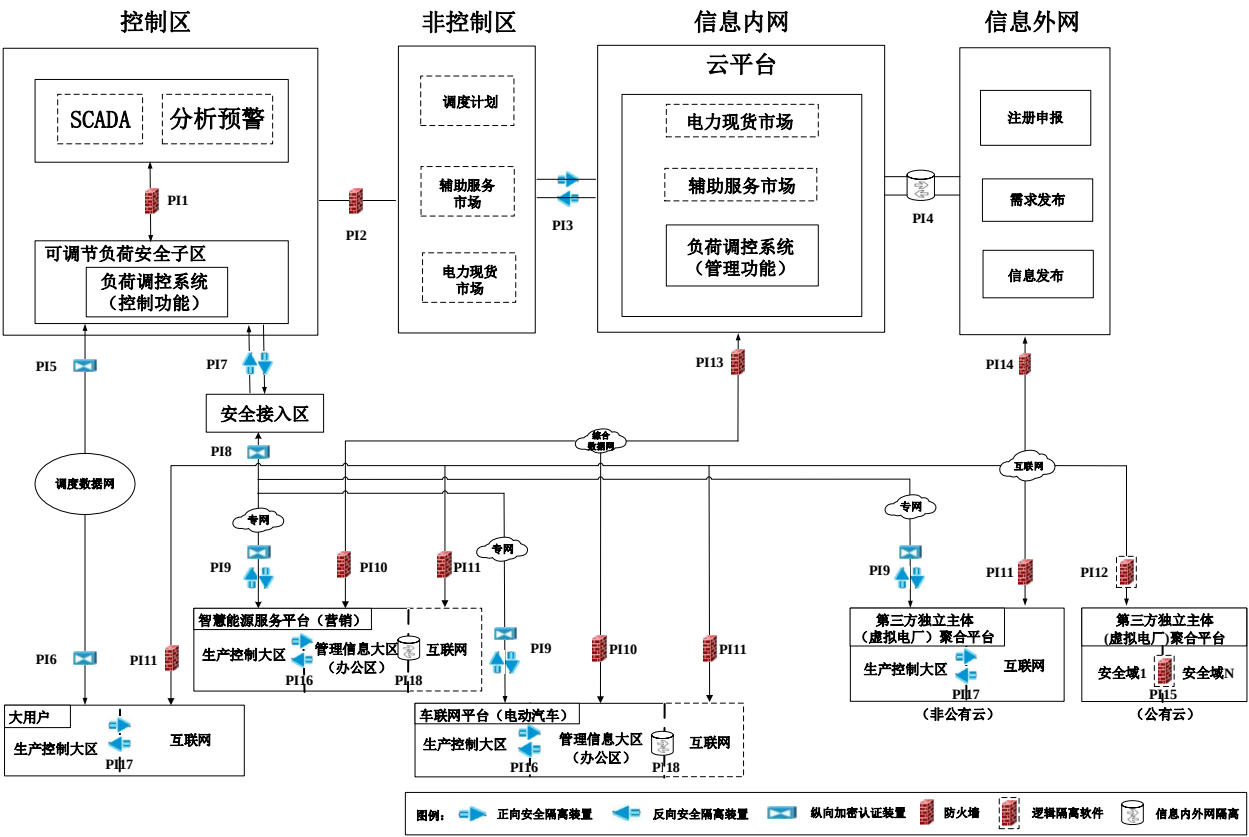


图 1 安全防护架构图

5.1 结构安全

- 可调节负荷并网运行与控制系统结构安全应满足以下要求：
- 5.1.1 在控制区基础上，构建相对独立的“可调节负荷安全子区”子分区，与原有控制区电网控制功能模块逻辑隔离，并部署负荷调控系统。
 - 5.1.2 部署在“可调节负荷安全子区”的负荷调控系统与负荷聚合商纵向联接中采用电力无线专网、外部公用数据网的虚拟专用网络 VPN 等通信方式的，应设立安全接入区。

5.1.3 大用户内部应设立生产控制大区，通过调度数据网与调度主站通信；宜设立互联网区与调度机构进行管理信息交互。

5.1.4 智慧能源服务平台（营销）内部应设立生产控制大区，部署电力专线与调度主站通信；通过综合数据网或互联网与调度机构进行管理信息交互；宜设立互联网区与调度机构进行管理信息交互。

5.1.5 车联网平台（电动汽车）内部应设立生产控制大区，部署电力专线与调度主站通信；通过综合数据网或互联网与调度机构进行管理信息交互；宜设立互联网区与调度机构进行管理信息交互。

5.1.6 第三方独立主体（虚拟电厂）聚合平台部署在非公有云环境下，内部应划分生产控制大区和互联网区，安全区之间应采取安全隔离措施；聚合商平台应通过专用通信网络接收调度主站下发的调节策略，实时功率和市场信息等通过互联网区与调度机构信息交互。

5.1.7 第三方独立主体（虚拟电厂）聚合平台部署在公有云环境下，内部应划分安全域，安全域之间应采取安全隔离措施；聚合商平台应通过互联网接收调度主站下发的调节策略，并上送实时功率和市场信息等业务数据。

5.1.8 当有多种通信通道的负荷聚合商接入时，在调度主站端可设立多个安全接入区，安全接入区之间宜采取相应的逻辑隔离措施。

5.2 通信安全

5.2.1 调控机构与负荷聚合商信息交互的网络类型包含调度数据网、综合数据网、专用通信网络、互联网。

5.2.2 负荷调节策略应优先采用调度数据网下发。调度数据网未覆盖到的负荷聚合商与调度机构数据通信宜采用专用通信网络或综合数据网。不具备调度数据网、综合数据网和专用通信网络的负荷聚合商可采用互联网与调度机构通信。

5.2.3 负荷调控系统与负荷聚合商通信时应采取访问控制、身份认证与数据加密等措施。

5.3 边界安全

5.3.1 可调节负荷并网运行与控制系统的网络边界安全防护应符合 GB/T36572、国家发改委 2014 年第 14 号令和国家能源局 2015 年第 36 号文的要求。

5.3.2 在生产控制大区与管理信息大区间采用电力专用横向单向隔离装置，采用高性能硬件和集群部署方式，实现跨安全区的实时高效的单向可靠数据传输，信息内网与信息外网之间应采用逻辑隔离防护措施，保障信息内、外网数据安全通信。

5.3.3 调度机构上下级内的可调节负荷并网运行与控制系统应采用调度数据网通信，纵向连接处应设置经国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置或加密认证网关，实现双向身份认证、数据加密和访问控制功能。

5.3.4 安全接入区与负荷聚合商的纵向通信应采用经过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置或加密认证网关，实现双向身份认证、数据加密和访问控制功能。

5.3.5 可调节负荷并网运行与控制系统边界安全防护架构如图 1 所示：

a) 调度自动化系统与“可调节负荷安全子区”的安全防护（P11）

调度自动化系统与“可调节负荷安全子区”的通信应采用逻辑隔离措施，应具备两个区域逻辑隔离、报文过滤、访问控制等功能，访问控制规则应正确有效。

b) 控制区与非控制区的安全防护 (PI2)

控制区与非控制区的通信应采用逻辑隔离措施,应具备两个区域的逻辑隔离、报文过滤、访问控制等功能,访问控制规则应正确有效。

c) 生产控制大区与管理信息大区之间的安全防护 (PI3)

生产控制大区与管理信息大区之间应设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置,隔离强度应当接近或达到物理隔离。

d) 信息内网与信息外网的安全防护 (PI4)

信息内网与信息外网之间应部署电力专用信息内外网隔离设备,并配置访问控制策略。

e) “可调节负荷安全子区”与调度数据网的安全防护 (PI5)

“可调节负荷安全子区”与调度数据网之间,应部署纵向加密认证装置,应具备身份认证、报文过滤和机密性、完整性保护功能。

f) 调度数据网与大用户的安全防护 (PI6)

调度数据网与大用户之间,应部署纵向加密认证装置或纵向加密认证模块,应具备身份认证、报文过滤和机密性、完整性保护功能。

g) “可调节负荷安全子区”与安全接入区的安全防护 (PI7)

“可调节负荷安全子区”与安全接入区之间,应设置经国家检测部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置,隔离强度应当接近或达到物理隔离。

h) 安全接入区与专用通信网络的安全防护 (PI8)

安全接入区与专用通信网络之间,应部署纵向加密认证装置或纵向加密认证模块,应具备身份认证、报文过滤和机密性、完整性保护功能。

i) 专用通信网络与负荷聚合商的安全防护 (PI9)

专用通信网络与负荷聚合商之间,应部署纵向加密认证装置或纵向加密认证模块和电力专用横向单向安全隔离装置,应具备身份认证、报文过滤和机密性、完整性保护功能。第三方独立主体(虚拟电厂)聚合平台与专用通信网络边界宜增加部署电力专用横向单向安全隔离装置。

j) 负荷聚合商管理信息大区与综合数据网的安全防护 (PI10)

负荷聚合商管理信息大区与综合数据网之间的安全防护,边界应部署防火墙等逻辑隔离设备。

k) 负荷聚合商互联网区与互联网的安全防护 (PI11)

负荷聚合商互联网区与互联网之间通信,应部署防火墙等逻辑隔离设备,并具备Web应用安全防护功能。

l) 部署在公有云的负荷聚合商与互联网的安全防护 (PI12)

部署在公有云的负荷聚合商与调度机构互联网区通信,边界应通过公有云的逻辑隔离软件配置访问控制策略。

m) 信息内网与综合数据网的安全防护 (PI13)

信息内网与综合数据网之间通信,边界应部署防火墙等逻辑隔离设备,并具备Web应用安全防护功能。

n) 信息外网与互联网的安全防护 (PI14)

信息外网与互联网的安全防护,边界应部署防火墙等逻辑隔离设备,并具备Web应用安全防护功能。

o) 部署在公有云的负荷聚合商内部安全防护 (PI15)

部署在公有云的负荷聚合商内部虚拟服务器之间的安全防护,应通过公有云厂商提供的逻辑隔离软件划分不同安全域,并配置访问控制策略。

p) 负荷聚合商生产控制大区与管理信息大区的安全防护 (PI16)

负荷聚合商内部生产控制大区与管理信息大区之间的安全防护,应设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置,隔离强度应当接近或达到物理隔离。

q) 负荷聚合商内部生产控制大区与互联网区的安全防护 (PI17)

负荷聚合商内部生产控制大区与互联网区之间的安全防护,边界应设置经国家检测部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置,隔离强度应当接近或达到物理隔离。

r) 负荷聚合商内部管理信息大区与互联网区的安全防护 (PI18)

负荷聚合商内部管理信息大区与互联网区之间的安全防护,边界应部署电力专用信息内外网隔离设备,并配置访问控制策略。

6 本体安全

6.1 操作系统安全

6.1.1 调度机构生产控制大区的计算机设备应符合 GB/T 36572 的规定,操作系统应通过国家有关机构的安全检测认证,操作系统防护配置应包含身份鉴别、访问控制、入侵防范、恶意代码防范与防病毒、漏洞扫描、安全审计、更新补丁、数据备份等,并应符合信息安全等级保护第四级要求。

6.1.2 调度机构管理信息大区计算机设备应符合 GB/T 20272 的规定,操作系统应通过国家有关机构的安全检测认证,防护措施应符合信息安全等级保护第三级要求。

6.1.3 负荷聚合商的计算机设备应符合 GB/T 20272 的规定,操作系统应通过国家有关机构的安全检测认证,并应符合相应信息安全等级保护的要求。

6.1.4 调度机构和负荷聚合商应采用“最小特权”等安全机制,重要主机应采用无 root 用户运行模式。

6.2 基础软件安全

6.2.1 调度机构、负荷聚合商平台使用的数据库、中间件等基础软件应通过国家有关机构的安全检测认证。

6.2.2 生产控制大区业务系统的数据库、中间件等基础软件应符合 GB/T 22239、GB/T 20273 的规定，使用时应合理配置、启用安全策略；基础软件应仅安装运行需要的组件和应用程序，并及时升级安全补丁，补丁更新前应充分测试，禁止通过因特网在线更新。

6.3 可信安全免疫

6.3.1 调度机构负荷调控系统关键应用服务器应部署安全可信验证模块，对通信设备、边界设备以及计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证。

6.3.2 负荷聚合商平台的关键应用服务器宜部署可信验证模块，对通信设备、边界设备以及计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证。

7 基础设施安全

7.1 调度机构负荷调控系统机房和生产场地应符合 GB/T 36572 的规定，选择在具有防震、防风 and 防雨等能力的建筑内；机房和生产场地应符合 GB/T 9361 的规定，采取有效防水、防潮、防火、防静电、防雷击、防盗窃、防破坏措施；机房和生产场地应避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁。

7.2 调度机构应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备，设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电，应建立备用供电系统，提供短期的备用电力供应，并应符合设备断电下的正常运行要求；生产控制大区机房与管理信息大区机房宜独立设置，应安排专人值守并配置电子门禁系统及具备存储功能的视频、环境监控系统以加强物理访问控制；生产控制大区应符合 GB/T 22239 的规定，对关键区域或关键设备实施电磁屏蔽。

7.3 调度机构生产控制大区对称密码、非对称密码、摘要算法、调度数字证书和安全标签等密码基础设施，应通过国家有关机构的检测认证。

7.4 负荷聚合商宜执行上述标准保障基础设施安全。

8 数据安全

8.1 调度机构及负荷聚合商应符合数据安全法要求，建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训，重要数据分级分类，并采取技术措施保障数据安全。

8.2 调度机构及负荷聚合商的合同、交易等关键业务数据应采用加密存储，并采取数据防泄露、水印追踪、防止越权访问与篡改等措施。

8.3 负荷调控系统的调节策略等敏感数据传输过程中应采取加密认证、数据签名等技术。

9 应急备用

9.1 冗余备用

9.1.1 调度机构负荷调控系统应实现数据备份及关键设备的冗余备用，建立负荷调控系统恢复机制，支撑系统故障的快速处理和恢复，保障系统业务的连续性。

9.1.2 负荷聚合商平台宜按上述规范实现关键设备、数据冗余备用及系统恢复机制。

9.2 应急响应

9.2.1 应急响应应符合 GB/T 36572 的规定，建立负荷调控系统的应急机制，制定相关制度和应急处理预案，并定期开展应急演练。

9.2.2 负荷聚合商应建立负荷聚合商平台应急机制，制定相关制度和应急处理预案，协同调度机构开展应急演练。

10 安全管理

10.1 安全生产管理体系

10.1.1 调度机构应将负荷调控系统的网络安全管理融入安全生产管理体系中，健全组织保证体系和安全责任体系。

10.1.2 负荷聚合商应按“谁主管谁负责，谁运营谁负责”的原则，建立安全管理制度，健全组织保证体系和安全责任体系。

10.2 人员安全管理

10.2.1 调度机构应加强负荷调控系统安全防护人员的配备，设立安全管理员、系统管理员和安全审计员，明确各岗位职责，指定专人负责关键系统及设备的管理，并应符合 GB/T 22239 的规定。

10.2.2 负荷聚合商应对全体人员进行安全管理和培训教育，并应符合 GB/T 22239 的规定。

10.3 设备及系统安全管理

10.3.1 调度机构、负荷聚合商的业务系统软件模块和硬件设备应建立设备台帐，实行全方位安全管理。

10.3.2 调度机构、负荷聚合商在安全防护设备选型及配置时，应禁止选用被国家相关部门检测通报存在漏洞和安全风险的特定系统及设备。

10.3.3 负荷聚合商平台接入电力监控系统网络时应制定接入技术方案、采取相应安全防护措施，接入技术方案经电力监控系统安全管理部门的审核、批准。

10.3.4 调度机构、负荷聚合商相应系统应按 GB/T 20984 和 GB/T 30976.1 的规定，定期开展安全风险评估，针对发现的问题及时整改。

10.4 全生命周期安全管理

10.4.1 调度机构、负荷聚合商在规划设计、研究开发、施工安装调试、系统改造、运行管理、退役报废等全生命周期阶段应采取相应安全管理措施。

10.4.2 调度机构、负荷聚合商应采用安全、可控、可靠的软硬件产品，在设备及系统生命期内对此负责，应按国家和行业有关要求做好保密工作。

10.4.3 可调节负荷并网运行与控制相关的重要信息、敏感数据应加强日常运维和安全管理，相关系统和设备退役报废时应按相关要求，销毁含敏感信息的介质和重要安全设备。
